ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Бизнес-требования. Документ о концепции и границах автоматизированной информационной системы железной дороги

по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Бизнес-требования 4
1.1 Исходные данные и возможность 4
1.2 Цели и критерии успеха 4
1.3 Положение о концепции 5
1.4 Риски, предположения и зависимости 5
2 Заинтересованные лица и пользователи 7
3 Рамки проекта 8
3.1 Основные функции 8
3.2 Объём версий 8
3.3 Положение о позиции продукта 8
4 Бизнес-контекст 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11

ВВЕДЕНИЕ

Первая лабораторная работа по дисциплине «Разработка и анализ требований» посвящена бизнес-требованиям. Нужно зафиксировать, зачем создаётся система, кому она нужна, какие у неё границы и как измерить успех. Предмет работы — автоматизированная информационная система железной дороги (вариант 1).

Результат работы — документ о концепции и границах, а не программа и не спецификация требований к ПО. Он задаёт общий образ продукта для следующих разделов: пользовательские требования, модель данных, прототип.

1 Бизнес-требования

1.1 Исходные данные и возможность

Рассматривается пассажирский перевозчик на железной дороге. Цикл работы: ведение справочника станций и маршрутов, публикация расписания рейсов, учёт мест в вагонах, продажа и возврат билетов в кассе, контроль посадки по оформленным местам. Сейчас расписание ведут в таблицах, занятость мест — в журнале кассы, а отчёт о продажах сводят вручную в конце смены. Одно и то же место иногда продают двум пассажирам; при смене рейса кассир узнаёт об отмене с опозданием.

Возможность бизнеса — заменить разрозненный контур одной системой, в которой кассы, диспетчер расписания и контроль посадки видят один актуальный фонд мест. Без этого нельзя гарантировать билет на конкретное место и вовремя закрывать продажи при отмене рейса. Система внутренняя для персонала перевозчика; публичный сайт бронирования в первую версию не входит. Формулировка проблемы приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Формулировка проблемы

Элемент	Описание
Проблема	Разрозненный учёт расписания, мест и продаж: касса и диспетчер работают с разными данными.
Затрагивает	Кассы, диспетчерскую службу расписания, контроль посадки, руководство.
Последствие	Двойная продажа мест, претензии пассажиров, потери выручки, срывы посадки.
Успешное решение	Единый фонд мест и билетов; нельзя продать занятое место; отмена рейса сразу закрывает продажу; сводка продаж за смену из системы.

1.2 Цели и критерии успеха

Цели заданы в измеримом виде (таблица 2).

Таблица 2 — Бизнес-цели

Код	Цель
БЦ-1	Оформление билета от запроса пассажира до печати — не более 3 минут в 90 % случаев за три месяца после ввода.
БЦ-2	Двойная продажа одного места — не более одного подтверждённого инцидента в месяц.
БЦ-3	После отмены рейса новые продажи по нему невозможны не позднее чем через 5 минут в 95 % случаев.

Проект считают успешным, если первая версия стала основным контуром продажи билетов на выбранном участке сети (набор станций и рейсов пилота). БЦ-1 проверяют по журналу операций кассы, БЦ-2 — по журналу инцидентов, БЦ-3 — по времени между записью об отмене рейса и блокировкой продажи. Если кассы продолжат параллельные журналы на бумаге, БЦ-2 измерить нельзя.

1.3 Положение о концепции

Положение составлено по шаблону ключевых слов. Для кассиров и диспетчеров расписания, которым нужно продавать билеты с контролем занятости мест, система является автоматизированной информационной системой железной дороги. Она даёт единый доступ к станциям, маршрутам, расписанию рейсов, фонду мест и документам продажи. В отличие от таблиц и бумажных журналов продукт не допускает продажу уже занятого места и формирует сводку продаж из одной базы, без ручного сведения сменных отчётов.

1.4 Риски, предположения и зависимости

Основные бизнес-риски приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Бизнес-риски

Риск	Реагирование
Параллельная продажа «в обход» системы	Билет действителен только из системы; назначить владельца данных по фонду мест

Неполные или устаревшие справочники станций и схем вагонов	Нормализация справочников и инвентаризация мест перед опытной эксплуатацией
Расширение границ (груз, онлайн-витрина, управление движением)	Фиксировать исключения в подразделе 3.2; лишнее откладывать на выпуск 2

Предположения: пилот — один участок сети с ограниченным числом станций; пассажирские перевозки, без грузового контура; тарифы берутся из прайса перевозчика без сложной динамической ценовой машины; работа касс в рабочие часы станций пилота. Зависимости: согласованные справочники станций, маршрутов и схем вагонов к запуску; сервер СУБД во внутренней сети; кассы принимают печать билета из системы. Если нужен публичный сайт бронирования или несколько перевозчиков, в первую версию это не включают — это изменение границ.

2 Заинтересованные лица и пользователи

Пользователя нельзя считать одной группой. Заказчик и владелец бизнес-требований — руководитель перевозчика: он утверждает цели и разрешает споры о границах. Пассажир — косвенный участник первой версии: в интерфейс не входит, покупает билет через кассира.

Классы пользователей различаются задачами и правами (таблица 4). Привилегированные классы — кассир и диспетчер расписания: без их представителей нельзя закрыть БЦ-1–БЦ-3. Для каждого из них назначается сторонник продукта, который передаёт и согласовывает пользовательские требования после утверждения этого документа.

Таблица 4 — Заинтересованные лица и классы пользователей

Роль	Тип	Задачи и права
Руководитель перевозчика	Заказчик	Утверждает цели и границы; смотрит сводки продаж
Кассир	Пользователь	Поиск рейса, продажа и возврат билета; расписание не меняет
Диспетчер расписания	Пользователь	Публикация, изменение и отмена рейсов; билеты не продаёт
Контролёр посадки	Пользователь	Проверка билета и отметка посадки; цены не меняет
Бухгалтер	Пользователь	Сверка сменной выручки и печатных форм
Администратор	Пользователь	Учётные записи, справочники, резервные копии

3 Рамки проекта

3.1 Основные функции

Функции пронумерованы, чтобы на них ссылаться в следующих работах (таблица 5).

Таблица 5 — Функции системы

Код	Функция	Версия
FEAT1	Справочник станций и маршрутов	1
FEAT2	Схемы вагонов и фонд мест рейса	1
FEAT3	Расписание рейсов (публикация и изменение)	1
FEAT4	Поиск рейса и свободных мест	1
FEAT5	Продажа билета с резервом места	1
FEAT6	Запрет продажи занятого места и по отменённому рейсу	1
FEAT7	Печать билета / посадочного купона	1
FEAT8	Права по ролям из таблицы 4	1
FEAT9	Возврат билета	2
FEAT10	Сводка продаж за смену / период	2
FEAT11	Отметка посадки контролёром	2

3.2 Объём версий

Первая версия закрывает БЦ-1–БЦ-3 на пилотном участке: FEAT1–FEAT8. Она должна надёжно вести фонд мест и продажу; одно место нельзя закрепить за двумя действующими билетами. Удобство отдельных форм можно упростить. Во вторую версию откладываются FEAT9–FEAT11, самообслуживание пассажира и, при необходимости, льготные категории тарифов.

В границы не входят: грузовые перевозки и вагонный парк как отдельный контур; управление движением поездов и диспетчеризация пути; публичный интернет-магазин билетов и мобильное приложение пассажира; регламентированный бухгалтерский учёт (проводки, НДС); интеграция с платёжными системами сверх фиксации факта оплаты в кассе; сеть нескольких независимых перевозчиков в первой версии. Исключения записаны, чтобы границы не расползлись.

3.3 Положение о позиции продукта

Положение о позиции приведено в таблице 6.

Таблица 6 — Положение о позиции продукта

Элемент	Формулировка
Для	пассажирского железнодорожного перевозчика
которая	теряет время на сверку мест и допускает двойную продажу
система	автоматизированная информационная система железной дороги
которая	ведёт единое расписание, фонд мест и документы продажи билетов
В отличие от	учёта в таблицах и бумажных журналах кассы
наш продукт	не даёт продать занятое место и даёт сводку продаж из одной базы

4 Бизнес-контекст

Ведущий фактор первой версии — достоверность фонда мест и запрет продажи занятого или отменённого рейса. Ограничение — пилотный участок и исключения из подраздела 3.2. Степень свободы — состав отчётов сверх сменной сводки и удобство отдельных форм: их можно упростить, чтобы удержать срок опытной эксплуатации. При конфликте запросов приоритет у кассира, диспетчера расписания и функций, без которых не измерить БЦ-1–БЦ-3.

Развёртывание — во внутренней сети, один сервер СУБД, рабочие места касс и диспетчерской пилотного участка. Перед опытной эксплуатацией загружают справочники станций, маршрутов и схем вагонов; параллельные журналы мест с этой даты не ведут. Обучение — короткий сценарий по ролям таблицы 4. Документация первой версии — краткое руководство пользователя и инструкция по резервному копированию.

ЗАКЛЮЧЕНИ=

Составлен документ концепции и границ для автоматизированной информационной системы железной дороги. Зафиксированы проблема, цели БЦ-1–БЦ-3, критерии успеха, положение о концепции, риски и предположения, роли и границы первой версии (FEAT1–FEAT8). Исключены грузовой контур, управление движением и публичная онлайн-продажа. Документ задаёт общий образ продукта и не заменяет спецификацию требований к ПО.